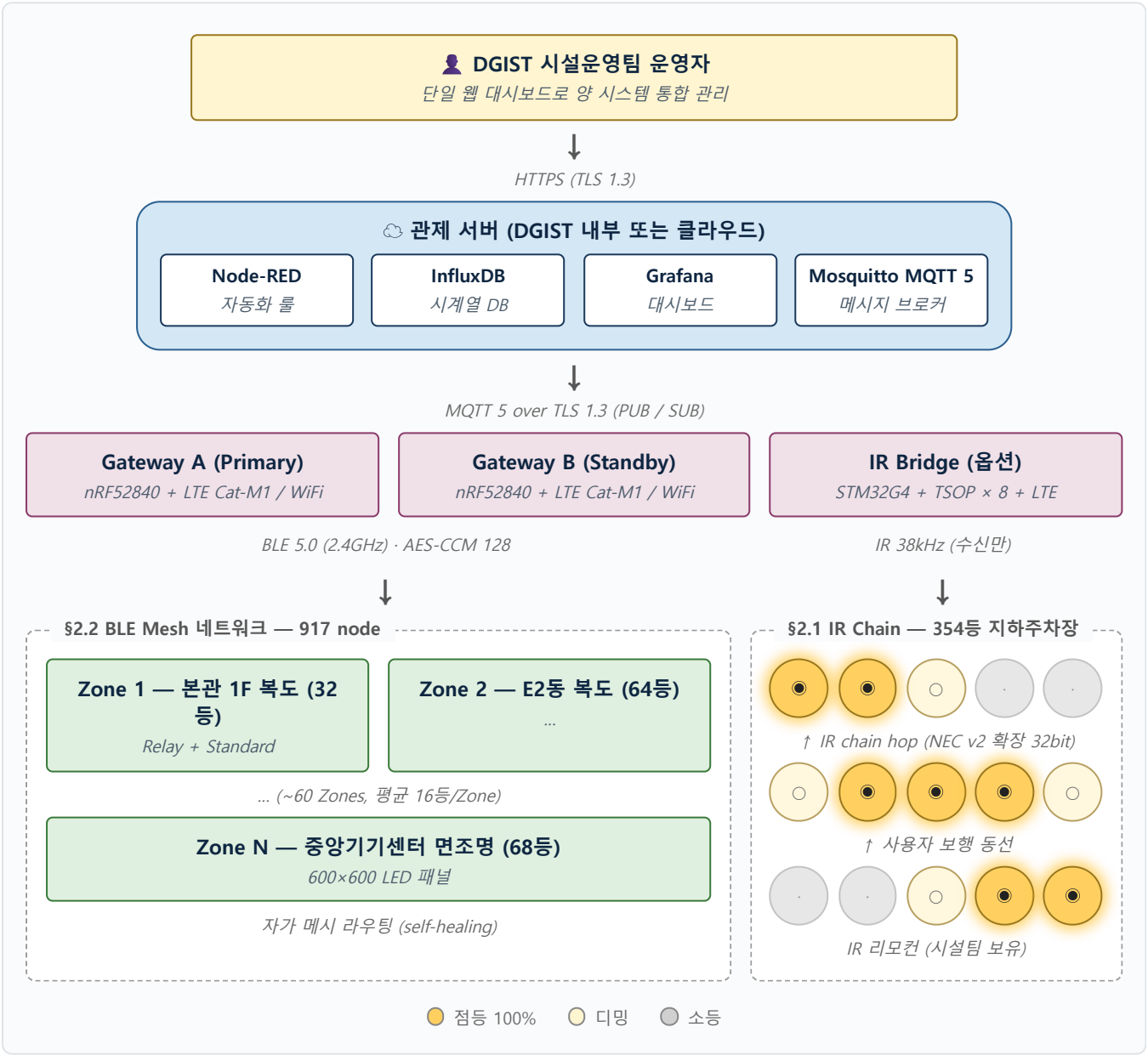


04. 통합 계통도 + 구현 방법 + 일정

본 문서는 § 02 (BLE Mesh §2.2) + § 03 (IR §2.1) 두 시스템의 통합 관점 계통도·H/W BOM·펌웨어·운영·일정을 정리한다. ESCO 사업자 측 통합 제안서 작성용 보강 자료.

1. 통합 시스템 단일 계통도 (E2E)



사용자 종류:

#	사용자	인터페이스
①	DGIST 시설운영팀	웹 대시보드 (전체 1,271등 통합 관리)
②	지하주차장 사용자	IR chain 자동 (행동 무필요)
③	시설관리 현장팀	IR 리모컨 (지하주차장 그룹 변경)
④	ESCO 사업자	에너지 절감 보고서 (월/년 자동 생성)

2. H/W 통합 BOM (1,271등 전체)

2.1 부품 카테고리 · 수량 구성

부품 카테고리	부품명	수량
§2.1 IR 시스템		
Sensor Light Node	STM32G030 + PIR + IR + 디밍 모듈	354
IR 리모컨	STM32F030 + IR LED + 22키	10
IR Bridge (옵션)	STM32G4 + TSOP × 8 + LTE	1
§2.2 BLE Mesh 시스템		
Standard Mesh Node	nRF52810 + 디밍	600
Relay Mesh Node	nRF52810 + 디밍 (Relay enable)	250
Friend Mesh Node	nRF52810 + 디밍 (Friend enable)	30
Low Power Sensor (옵션)	nRF52810 + PIR + 배터리	30
Gateway (Primary)	nRF52840 + LTE BG95-M3	1
Gateway (Standby)	nRF52840 + LTE BG95-M3	1

※ 본 자료는 제어 시스템 H/W 사양·구성만 정리. LED 등기구 본체·시공·서버 H/W·인건비·관리·하자보수는 별도 범위.

2.2 통신 모듈 부품 출처

부품	제조사	양산 가능성
nRF52810 / nRF52840	Nordic Semiconductor	★ 양산 대량 가능
STM32G030 / G4 / F030	STMicroelectronics	★ 양산 대량 가능
BG95-M3 LTE	Quectel	★ (한국 KC 인증 가능)
TSOP38238	Vishay	★ 표준 부품
EKMC1601112 PIR	Panasonic	★ 표준 부품

→ 모든 부품 양산 안정 공급 가능.

3. 펌웨어 통합 아키텍처

3.1 펌웨어 모듈 매트릭스

디바이스	OS / 프레임워크	핵심 라이브러리	코드 크기 추정
§2.1 Sensor Light	bare-metal (HAL)	STM32 HAL + 자체 IR 디코더	~24 KB
§2.1 IR 리모컨	bare-metal	STM32 HAL + IR 인코더	~8 KB
§2.1 IR Bridge	Zephyr RTOS	Zephyr + LTE Cat-M1 stack	~120 KB
§2.2 Mesh Node	Zephyr RTOS + Nordic SDK	Bluetooth Mesh 1.1 (Generic OnOff/Level/Lightness, Light LC)	~150 KB
§2.2 Gateway	Zephyr RTOS + Nordic SDK	Mesh Provisioner + LTE MQTT + TLS	~280 KB

3.2 펌웨어 개발 인프라

항목	UTTEC 보유 자산	carry-over
Zephyr RTOS workflow	✅ STM32H745 + nRF52 dual 검증	onDevice_AI vault 14 보드 매트릭스
BLE Mesh provisioner	✅ nRF Connect SDK 검증	nRF52 14 보드 carry
OTA DFU	✅ nRF52 OTA + STM32 IAP carry	표준 워크플로우
IR encoding/decoding	신규 작성 (참조 코드 다수 존재)	—
양산 시험 자동화	✅ revita IQC 4축 패턴 carry	5/27 박제
함정 인벤토리 (50건)	✅ Espressif 16 + Nordic 18 + STM32 15	onDevice_AI build-gotcha-inventory.md

3.3 OTA 펌웨어 업데이트 정책

정책	내용
서명	ECDSA P-256 (private key는 UTTEC HSM 보관)
A/B partition	실패 시 자동 rollback
단계적 배포	1 Zone → 모니터링 24h → 전체
버전 관리	semantic versioning + 변경 이력 공개

4. 운영 시나리오 통합

4.1 일일 운영 (DGIST 시설운영팀 관점)

시각	행동	시스템
08:30	출근, 대시보드 확인	Grafana 알림 0건 확인
09:00	본관 청소 시간 — Zone 1-2 100% 강제	Scene "청소" 호출
18:00	점심·퇴근 후 Zone N 자동 처리 확인	InfluxDB 점등 시간 검토
월 1회	에너지 절감 리포트 자동 생성	Grafana PDF export
분기 1회	펌웨어 OTA 업데이트	UTTEC 협력 + 점진 배포

4.2 사용자 (DGIST 직원·방문자) 관점

위치	동작	경험
본관 복도	걸어다니기	PIR 감지 → 100% 자동 점등
지하주차장	차에서 내려 보행	IR chain 따라 사용자 동선 100%
야간 (저점유)	가끔 통행	점유 감지 시만 점등 (스케줄 30%)
비상 시	정전	UPS Gateway → 정전 알림 + 비상 등 (별도 회로)

4.3 ESCO 사업자 관점

시점	행동
시공 직전	UTTEC 측 모듈 + 등기구 본체 통합 시제품 검증
시공 중	각 등기구 위치·MAC·시리얼 라벨링 (양산 SOP)
시공 직후	전체 1,271등 자가 진단 + 통신 정합성 확인
1개월 후	에너지 절감 효과 측정 (시방서 §제3장 부합)
분기마다	효과 보고서 → DGIST 제출
5년 사후관리	펌웨어 OTA + 부품 교체

5. 인증·KS 규격 적합성

인증	적용 부품	UTTEC 책임	LED 제조사 책임	시점
KC (전기·전자기기)	Gateway · Sensor Light · Mesh Node	✓	✓ (등기구)	양산 직전
KCC (전파인증)	BLE 2.4GHz, LTE 모듈	✓	(해당없음)	양산 직전
KS C IEC 60598 (등기구 일반)	LED 등기구 본체	(해당없음)	✓	등기구 측
고효율에너지기자재 인증 (시방서 양식7)	LED 등기구 본체	(해당없음)	✓	등기구 측
KS A 3011 (조도 기준)	시공 후 조도 측정	(해당없음)	(해당없음)	시공 후
FCC/CE (수출 시)	통신 모듈	✓	—	수출 시

6. 일정 (UTTEC 측 작업 기준)

Phase	기간	산출물
Phase 0 — 협력 결정 + 사양 확정	1주	사양서 + 시방서 매핑 확인
Phase 1 — 회로 설계 + PCB	3주	Schematic + PCB Gerber + BOM 확정
Phase 2 — 시제품 (각 종류 5개)	2주	시제품 H/W + 자가 진단 펌웨어
Phase 3 — 펌웨어 (§2.1 IR + §2.2 BLE Mesh)	4주	두 펌웨어 + OTA 인프라
Phase 4 — 시제품 통합 검증 (UTTEC 사 내)	2주	검증 보고서 + IR chain 시연 + BLE Mesh 1 Zone 검증
Phase 5 — DGIST 1개 Zone 시범 PoC	2주	1 Zone (16등) 시범 + 효과 측정
Phase 6 — KC/KCC 인증	4주	인증서
Phase 7 — 양산 (1,271등)	6주	양산품 입고
Phase 8 — 시공·시범가동	4주	DGIST 전체 가동
Phase 9 — 사후관리 (5년)	5년	분기 보고서 + OTA
합계 (Phase 0~8)	약 28주 (7개월)	

✧ Phase 5 PoC는 ESCO 사업자 측 제안서 강도 강화에 직접 기여. DGIST 적격심사 가점 가능성.

8. 시방서 §제3장 에너지절감량 산출 매핑

본 시스템 적용 시 시방서 §제3장 산출 기준에 따라 다음 절감량 산출 가능:

시스템	시방서 §제3장 기준	적용 절감률
§2.1 IR 센서등 디밍 (354등)	line 263~268	60% (개선 후 사용량 기준)
§2.2 BLE Mesh 조명제어 (917등)	line 273~278	50% (개선 후 사용량 기준)
중앙기기센터 면조명 68등	line 277 (중복 산출 금지)	제어 50%만 산출

✧ 본 산출은 입찰참가자가 제시한 LED 제품의 전력소비량 기준 + 위 디밍 절감률 가산. 시방서 양식3 (사업효과 산출서) 작성 시 본 자료 활용 가능.

9. UTTEC 차별화 (영업 카피)

차별화	근거 (본 vault 박제)
Cortex-M tier AI 박제 (CMSIS-NN CNN 17.6x 가속, STM32H745 14번째 보드)	본 사업 첫 적용은 아니지만, 향후 점유 패턴 학습 기반 절감 가능성
nRF52 14 보드 매트릭스	BLE Mesh 양산 검증 누적
빌드 합정 50건 cross-vendor 인벤토리	Espressif 16 + Nordic 18 + STM32 15 — R&D 시간 절약
IQC 자동화 4축 패턴	양산 단계 carry (DUT 다중 + 브리지 단일 + 동일 규약 + BLE pairing L2)
multi-agent 자동화 운영	n8n broker + Notion + Grafana 통합 — 관제 SW 신속 구축
R&D 신뢰성 자가 진단 정정 사이클	governance 모범 사례 3건 박제 (5/22 / 5/24 / 5/27~28)

10. 위험·완화

위험	영향	완화
BLE 2.4GHz 혼잡 (WiFi 등)	통신 신뢰성 저하	Zephyr BLE Mesh adaptive scanning + LE Coded PHY 옵션
IR 가시거리 차단 (장애물·먼지)	chain hop 단절	TSOP 4방향 추가 검토 + 주기 청소 SOP
LTE 통신 회선 단절	Gateway 데이터 손실	2 Gateway redundancy + 로컬 캐시 (24h)
펌웨어 OTA 실패	luminaire bricking	A/B partition + 자동 rollback
양산 부품 단종·sourcing	일정 지연	Phase 0에서 양산 수량 확정 + 부품 LTB (Last Time Buy)
KC/KCC 지연	일정 지연	Phase 1~4와 병렬 진행

11. 향후 확장 가능성

확장	가능성
점유 패턴 학습 (AI)	STM32H745 dual-core M7+M4 carry → 게이트웨이 측 패턴 학습 → 사전 점등
에너지 통합 (전체 21,287등)	본 사업 1,271등 → 확장 시 전체 가능 (모듈화 carry-over)
모바일 앱 통합	BLE Mesh Proxy node → 사용자 스마트폰 직접 제어
다른 ESCO 현장 적용	본 시스템 모듈화 → 타 대학·산업 시설 영업
수출	KC + FCC + CE 동시 인증 시 수출 가능

12. 후속 미팅 의제 (제안)

본 자료 검토 후 후속 미팅에서 논의 권장 항목:

1. **협력 모델 확정** (A 기술자문 / B OEM / C 통합 플랫폼 / D PoC + 양산 이관 중 선택)
2. **시범 PoC Zone 선정** (DGIST 1개 동에서 효과 측정)
3. **H/W 사양 최종 확정** (조도센서·IR Bridge 등 옵션)
4. **양산 일정 합의** (Phase 0~8 시작 시점)
5. **인증·KS 책임 분담** (UTTEC vs LED 등기구 제조사)
6. **시방서 양식3~7 작성 협력 범위**

13. 첨부 — 시방서 원문 발췌

본 자료의 시방서 인용은 `원본자료/시방서_2장_LED제어_원문발췌.md` 파일 참조 (라인 590~665 추출).

UTTEC 연락:

- 대표: 홍광선
- 이메일: ihong9059@gmail.com
- 기술 책임: UTTEC 펌웨어·IoT 통합팀

문서 버전: v1.0 (2026-05-28 작성)